

État de l'art des algorithmes d'apprentissage incrémental

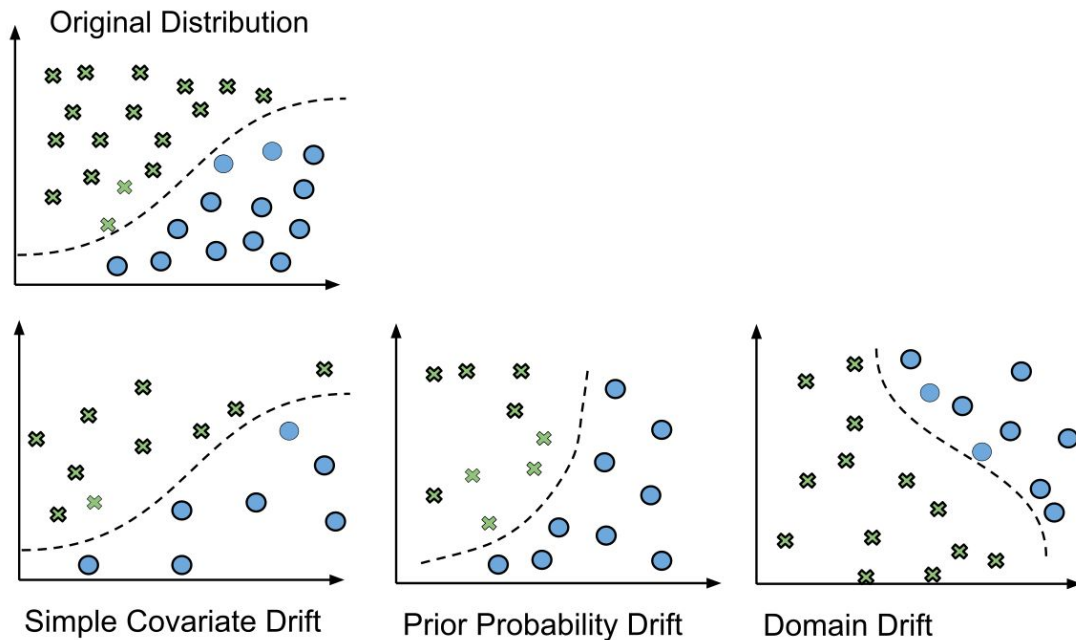
Avril 2026 _ Leonard Rivals
ISAE-SUPAERO / ENAC / Edge Spectrum

1 _ Mise en contexte

- Distribution drift
- Apprentissage incrémental
- Scénarios

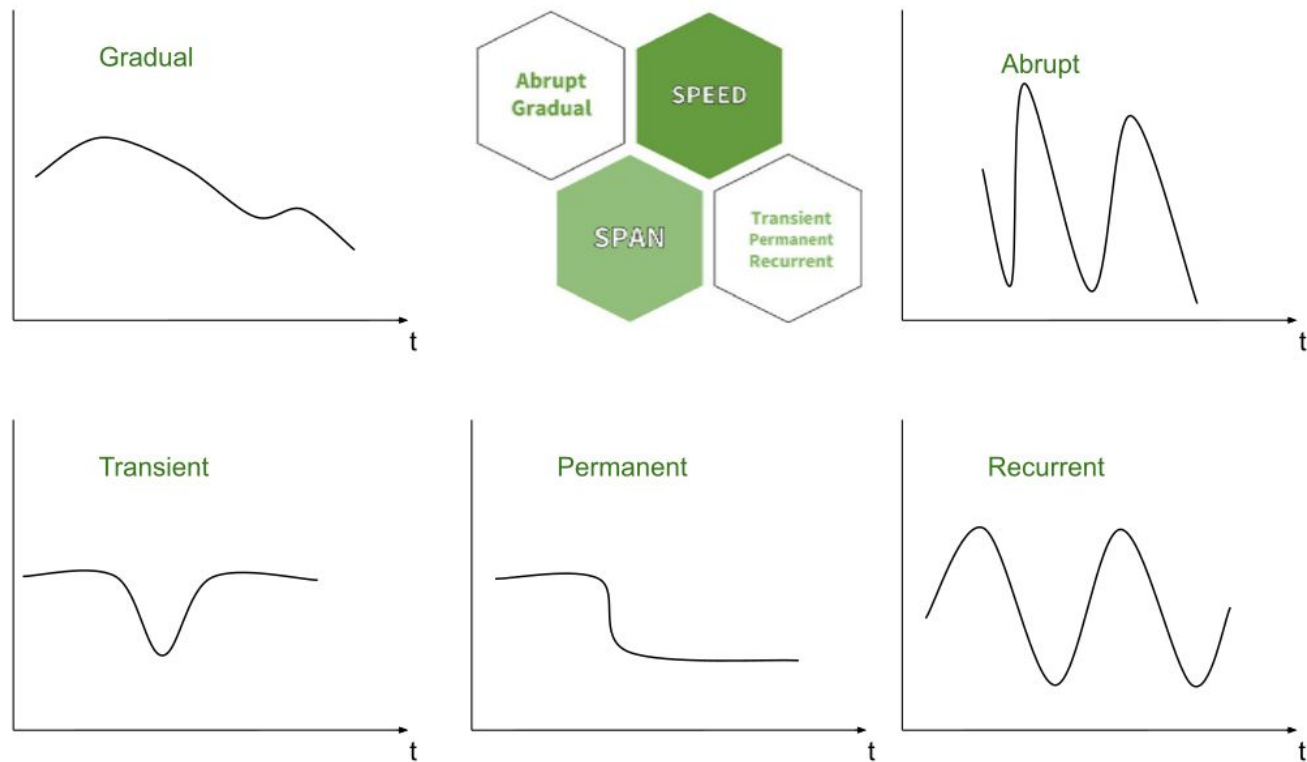
Distribution drift

Changes in Definitions



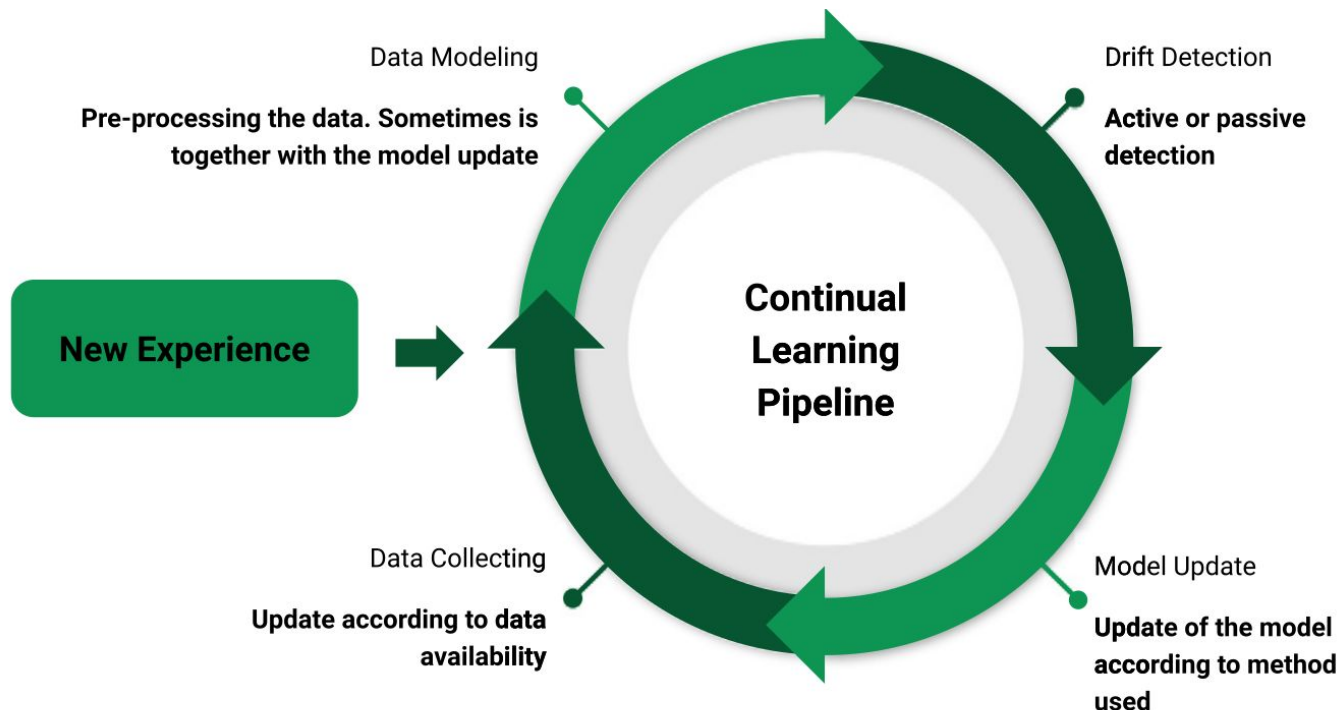
Trois types de dérives de distribution ([Hurtado 2023](#))

Distribution drift



Caractéristiques de drift. En haut relatif à la vitesse du changement, en bas relatif à la durée ([Hurtado 2023](#))

Apprentissage incrémental



Quatres modules d'apprentissage continu. ([Hurtado 2023](#))

Oubli catastrophique

Dégradation performances Modèle sur une tâche A quand il apprend une nouvelle tâche B.

CL face à l'oubli catastrophique

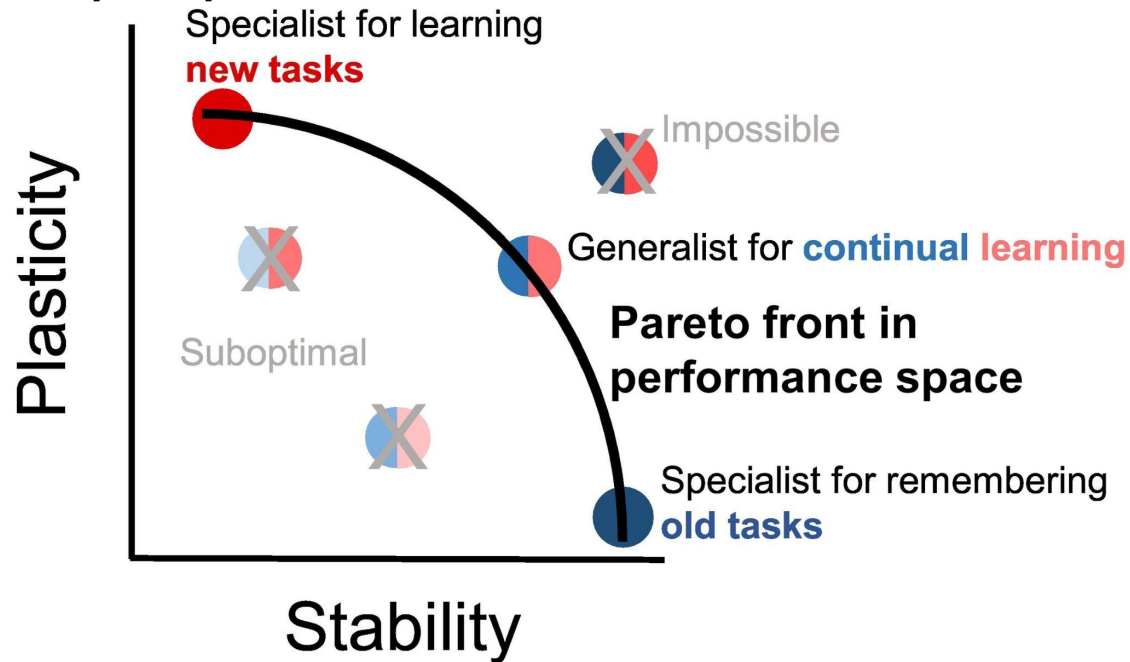


Illustration du [stability-plasticity tradeoff](#)

Apprentissage incrémental

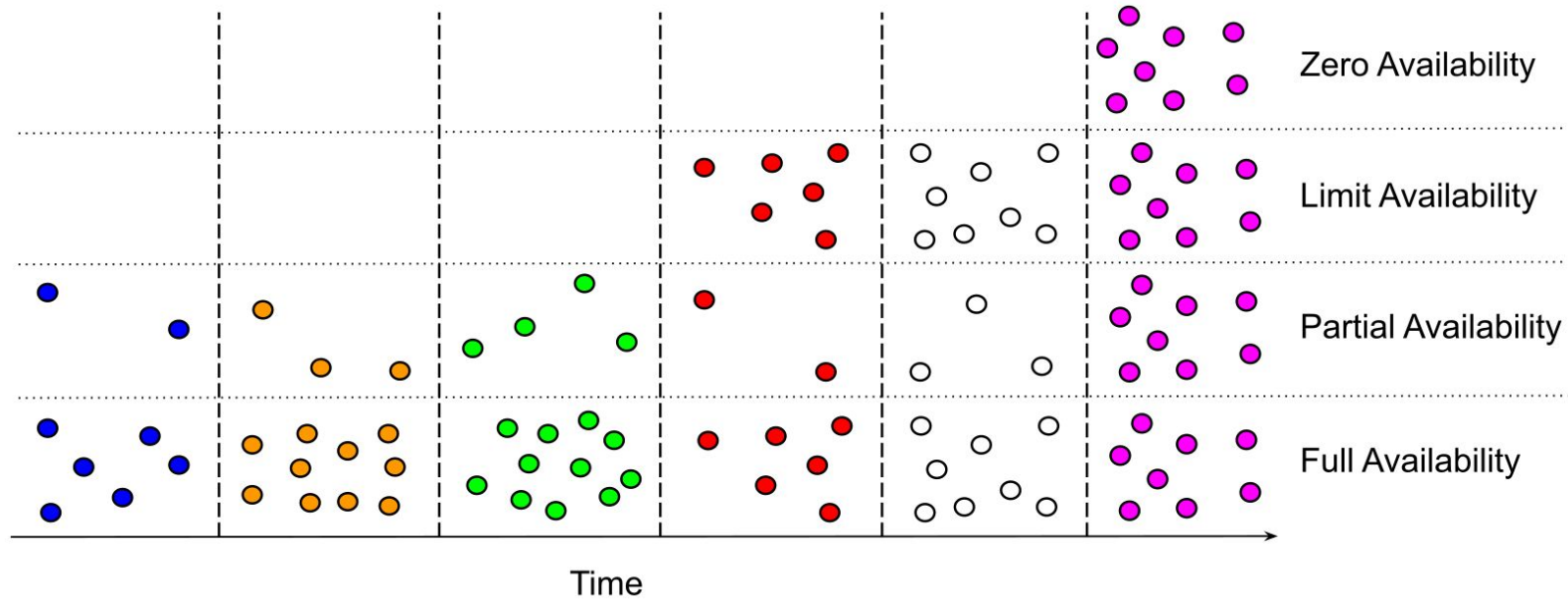


Schéma des scénarios de disponibilité des données pour apprentissage continu.

([Hurtado 2023](#))

Apprentissage incrémental

Trois scénarios:

- Task-incremental (TIL)
- Class-incremental (CIL)
- Domain-incremental (DIL)

2 _ Apprentissage incrémental

- Régularisation:
 - EWC
- Rejeu:
 - QLR-CL
 - LifeLearner
- Architecture:
 - TinyOL
 - HDC
- Surveys
- Résultats récents

Apprentissage incrémental

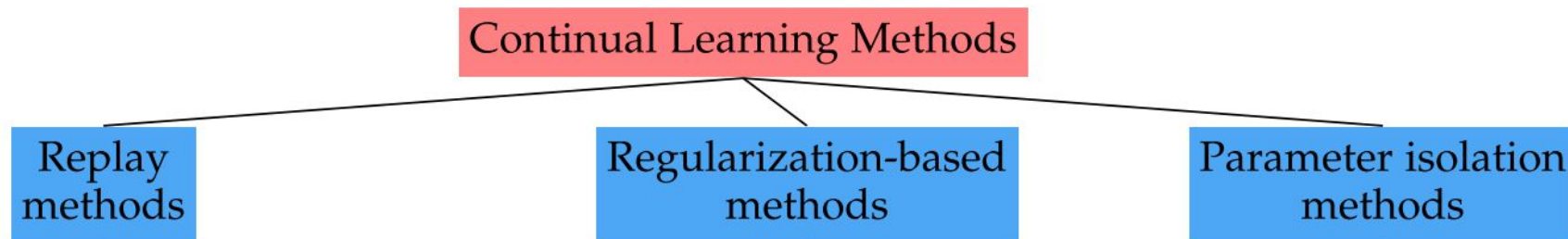


Schéma stratégies CL ([DeLange_2021](#))

Régularisation

Pénaliser les modifications des poids importants pour les tâches passées.

Régularisation (EWC) [Kirkpatrick et al., 2017](#)

Elastic Weight Consolidation

Aucun stockage de données

Surcoût computationnel faible

Régularisation (EWC)

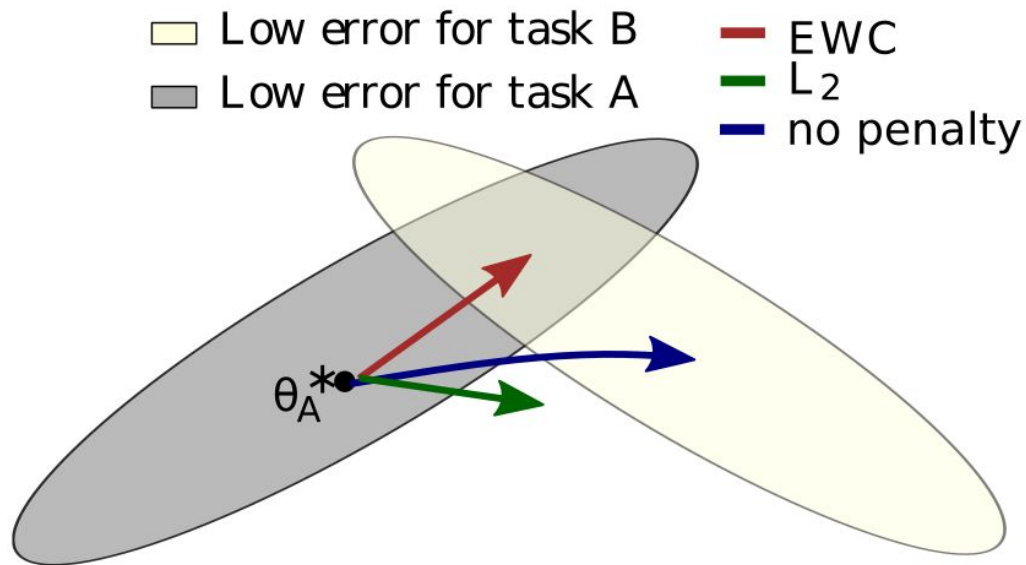


Illustration d'espace paramétrique d'un modèle qui apprend tâche A puis tâche B ([Kirkpatrick 2017](#))

Régularisation (EWC)

Online EWC :

- Accumulation continue de la Fisher sans calcul par tâche
- Adapté au drift graduel des datasets Kaggle et compatible Cortex-M4

Rejeu

Stocker des exemples représentatifs :

- Données brutes ou
- Activations latentes

Ré-intégrer à chaque mise à jour.

Rejeu: Quantized Latent Replay (QLR-CL) [Ravaglia et al. \(2021\)](#)

Rejeu latent:

- Activations d'une couche intermédiaire
- Feature extractor gelé

Quantification UINT8 du buffer

Rejeu Quantized Latent Replay (QLR-CL)

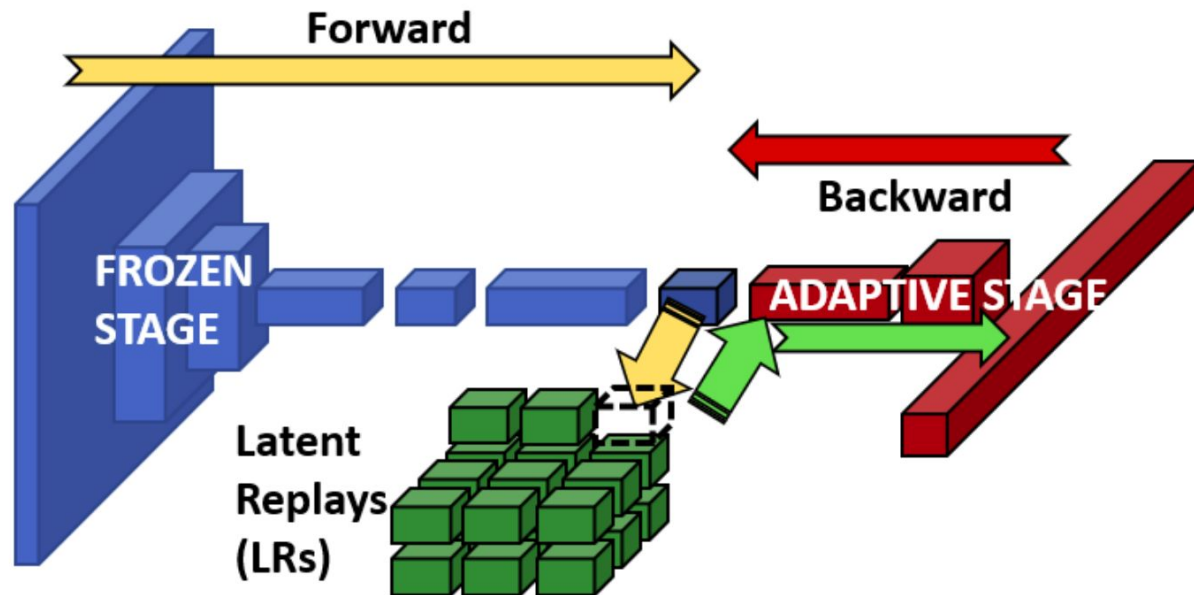


Schéma architecture Quantized Latent Replay ([Ravaqlia 2021](#))

Rejeu Quantized Latent Replay (QLR-CL)

Ressource	QLR-CL compact	STM32F439ZI
RAM	~1,3 Mo	256 Ko
Flash	2,5–3 Mo	2 Mo

Tableau comparatif des ressources nécessaire pour mise ne place du modèle vs ressources disponible pour la carte.

Rejeu (LifeLearner) [Kwon et al. \(2023\)](#)

Rejeu latent compressé :

- Sparse bitmap +
- Product quantization

Architecture

Réserver des sous-réseaux distincts à chaque tâche.

Architecture (TinyOL)

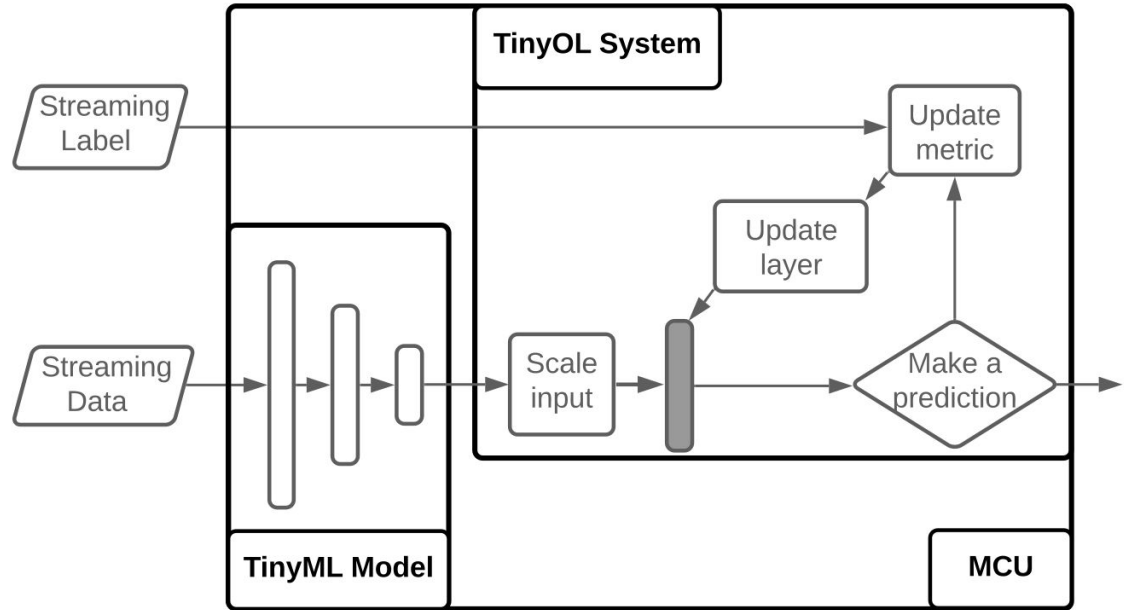
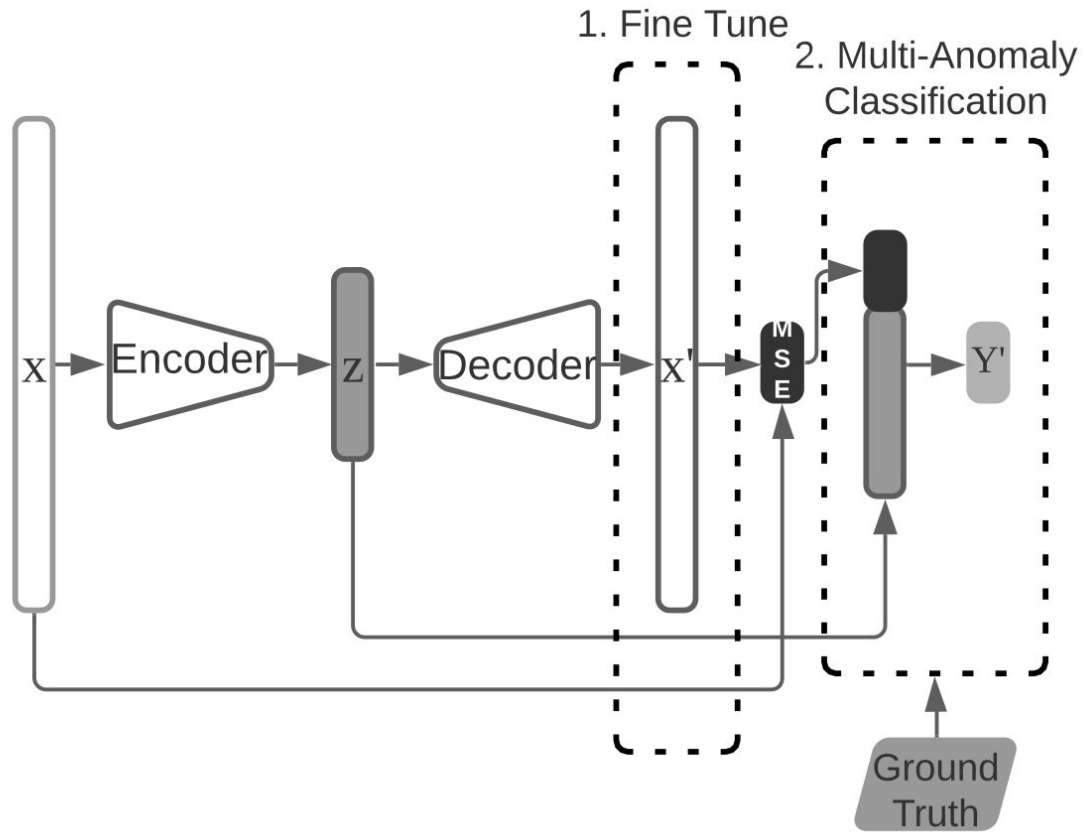


Fig. 1: The building blocks of TinyOL on MCUs.

Chaîne de traitement de TinyOL sur le MCU ([Ren_2021](#))

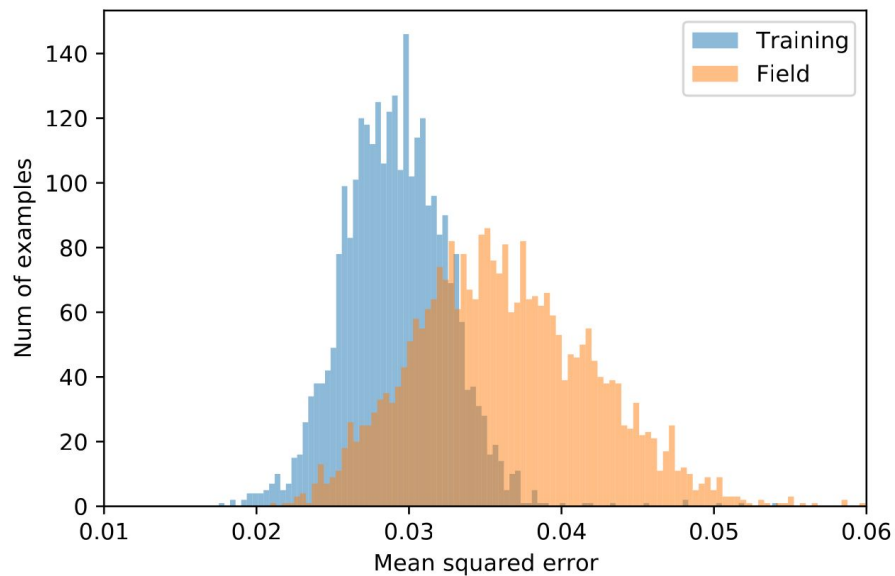
Architecture (TinyOL)



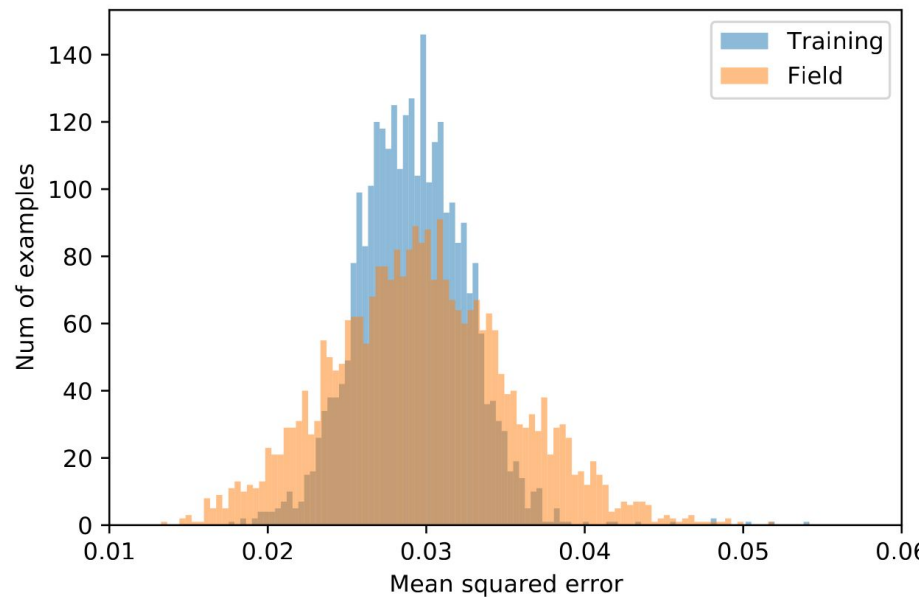
Liaison entre AutoEncodeur et TinyOL, Deux scénarios expérimentaux.

([Ren_2021](#))

Architecture (TinyOL)



(a) Before the fine tuning.



(b) After the fine tuning.

Distribution de l'erreur quadratique moyenne (MSE) des données entraînement (bleu) et données d'environnement réel (orange) avant et après fine tuning. ([Ren_2021](#))

Architecture (TinyOL)

Critère	Évaluation
Compatibilité STM32F439ZI	Validé sur MCU réel
Compatibilité tâche classification binaire	OtO adaptable à une sortie sigmoïde
Compatibilité Dataset 1 (Pump, temporel)	Données vibratoires similaires
Compatibilité Dataset 2 (Monitoring, tabulaire)	Données multivariées simples, architecture légère

Architecture (HDC) [Benatti et al. \(2019\)](#)

Hypervecteurs binaires

Architecture (HDC) [Benatti et al. \(2019\)](#)

Critère	Évaluation
Compatibilité STM32F439ZI	Même famille MCU que le benchmark
Compatibilité tâche classification binaire	Classification native
Compatibilité Dataset 2 (Monitoring, tabulaire)	Idéal — données statiques multivariées
Compatibilité Dataset 1 (Pump, temporel)	Encodage N-gram nécessaire pour la temporalité
Dépendances temporelles longues	HDC sans N-gram = pas de mémoire temporelle

Surveys

[Hurtado et al. \(2023\)](#) :

Survey CL × PdM

[Besnard & Ragot \(2024\)](#) :

Survey CL × séries temporelles

Efficace sur séries non-périodiques.

Résultats récents

[Wu et al. \(2025\)](#) :

Approche hybride

Hints latents + TimeRelu + dual buffer

Données industrielles réelles (solaire, broyage)

[Shah & Schwung \(2025\)](#) :

Gradient Monitoring

C-MAPSS (turbofan) et batteries Li-ion

Résultats chiffrés

Données industrielles réelles

3 _ Contexte du stage

- Contrainte matérielle
- Datasets
- Positionnement
- Choix d'algorithme
 - Implémentation de base
 - Extension

Nucleo-F439ZI (STM32F439ZI) contrainte matérielle

Source

Ressource	STM32F439ZI
CPU	Cortex-M4 @ 180 MHz
FPU	Single precision
RAM embarquée	256 Ko
Flash	2 Mo
Backpropagation	CPU Cortex-M4 + FPU

Datasets Kaggle

- D1: maintenance prédictive de pompes industrielles ([Source D1](#))
- D2: surveillance en temps réel d'équipements industriels ([Source D2](#))

Dataset 1 — Large Industrial Pump Maintenance Dataset

Propriété	Valeur
Type	Séries temporelles multivariées
Variables	Timestamp, température, vibration, pression, RPM
Label	Binaire : Maintenance Required (oui/non)
Tâche ML	Classification binaire (détection de panne imminente)
Nature	Simulé (mais structure réaliste)
Scénario CL naturel	Domain-incremental

Dataset 1 — Large Industrial Pump Maintenance Dataset

Méthode	Compatibilité	Justification
TinyOL	Haute	Données similaires dataset TinyOL original
EWC (Online)	Modérée	Drift graduel
HDC + N-gram	Partielle	N-gram encoder dimension temporelle
LifeLearner Tiny	Incertaine	Sparsité >90 % non garantie sur données capteurs industriels
QLR-CL	Modérée	Buffer de rejeu latent UINT8 applicable sur features extraits

Dataset 2 — Industrial Equipment Monitoring Dataset

Propriété	Valeur
Type	Tabulaire (pas de timestamp)
Variables	Température, pression, vibration, humidité, type d'équipement, localisation
Label	Binaire : Faulty (0 = normal, 1 = défaillant)
Tâche ML	Classification binaire supervisée
Nature	Simulé
Scénario CL naturel	Class-incremental ou Domain-incremental — types d'équipements (pump, turbine, compressor) comme domaines ou classes séquentielles

Dataset 2 — Industrial Equipment Monitoring Dataset

Méthode	Compatibilité	Justification
HDC	Haute	Données tabulaires statiques = cas d'usage natif de HDC
EWC	Haute	Tâche simple, frontières de domaine claires
TinyOL	Haute	Architecture OtO légère, pas de contrainte temporelle
QLR-CL (brique)	Modérée	Applicable mais buffer de rejeu peu utile sur données non-temporelles
LifeLearner Tiny	Incertaine	Sparsité non garantie sur features tabulaires

Positionnement

Valider CL

- données industrielles de séries temporelles
- protocole reproductible.

Positionnement

Proposer CL complet sur MCU Cortex-M4 avec chiffres RAM.

→ TinyOL (pas de chiffres RAM précis),

→ LifeLearner Tiny (STM32H747 ≠ STM32F4).

Positionnement

Montrer la quantification 8 bits pendant l'entraînement incrémental.

→ QLR-CL quantifie le buffer (UINT8)

mais maintient la backprop en FP32.

backprop INT8 est envisageable

Choix d'algorithme

TinyOL implémentation de base:

- Méthode validée MCU réel
- Données vibratoires/temporelles
- Latence < 100 ms
- OtO adaptée classification binaire

Choix d'algorithme

TinyOL Extension : buffer de rejeu latent UINT8 (inspiré QLR-CL)

- Buffer de rejeu limité : activations intermédiaires en UINT8 (réduction $\times 4$ vs FP32)
- Taille cible : < 30 Ko dans la SRAM (compatible 256 Ko total)
- Entraînement :
 - mise à jour couche OtO +
 - couches supérieures (feature extractor gelé)
- Backprop FP32 sur Cortex-M4 + FPU

4 _ Discussion

5 _ Références bibliographiques

- Surveys généraux CL
- Méthodes de référence CL
- CL embarqué / TinyML
- CL × séries temporelles / PdM

Références bibliographiques

Surveys généraux CL

- De Lange et al. (2021). *A Continual Learning Survey: Defying Forgetting in Classification Tasks*. IEEE TPAMI.

Références bibliographiques

Surveys généraux CL

- Wang et al. (2023). *A Comprehensive Survey of Continual Learning*. IEEE TPAMI.

Références bibliographiques

Surveys généraux CL

- Capogrosso et al. (2023). *A Machine Learning-Oriented Survey on Tiny Machine Learning*. IEEE Access.

Références bibliographiques

Méthodes de référence CL

- Kirkpatrick et al. (2017). *Overcoming Catastrophic Forgetting in Neural Networks*. PNAS. [EWC]

Références bibliographiques

Méthodes de référence CL

- Pellegrini et al. (2021). *Continual Learning at the Edge: Real-Time Training on Smartphone Devices*. ESANN. [AR1*]

Références bibliographiques CL embarqué / TinyML

- Ren et al. (2021). *TinyOL: TinyML with Online-Learning on Microcontrollers*. arXiv. [TinyOL]

Références bibliographiques CL embarqué / TinyML

- Ravaglia et al. (2021). *On-Device Continual Learning with Low-Rank Latent Replay*. arXiv. [QLR-CL]

Références bibliographiques CL embarqué / TinyML

- Kwon et al. (2023). *LifeLearner: Hardware-Aware Meta Continual Learning System*. ACM SenSys. [LifeLearner]

Références bibliographiques CL embarqué / TinyML

- Benatti et al. (2019). *Online Learning and Classification of EMG-Based Gestures on a Parallel ULP Platform Using HDC*. IEEE Trans. Biomed. Circuits Syst. [HDC]

Références bibliographiques CL embarqué / TinyML

- Rüb et al. (2024). *A Continual and Incremental Learning Approach for TinyML On-Device Training*. IEEE ICPS.

Références bibliographiques CL embarqué / TinyML

- Giménez et al. (2022). *On-Device Training of Machine Learning Models on Microcontrollers with Federated Learning*. Electronics.

Références bibliographiques CL embarqué / TinyML

- Zhu et al. (2024). *On-Device Training: A First Overview on Existing Systems*. arXiv. [Survey on-device]

Références bibliographiques CL embarqué / TinyML

- Lin et al. (2024). *Tiny Machine Learning: Progress and Futures*. arXiv.

Références bibliographiques CL × séries temporelles / PdM

- Hurtado et al. (2023). *Continual Learning for Predictive Maintenance: Overview and Challenges*. Intelligent Systems with Applications.

Références bibliographiques CL × séries temporelles / PdM

- Besnard & Ragot (2024). *Continual Learning for Time Series Forecasting: A First Survey*. arXiv.

Références bibliographiques CL × séries temporelles / PdM

- Berghout & Benbouzid (2022). *A Systematic Guide for Predicting Remaining Useful Life with ML*. Electronics.

Références bibliographiques CL × séries temporelles / PdM

- Kang et al. (2021). *Remaining Useful Life Prediction Using ANN*. Journal of Manufacturing Processes.

Références bibliographiques CL × séries temporelles / PdM

- Shah & Schwung (2025). *Gradient Monitoring for RUL Estimation under Sequential Learning*. [GM]

Références bibliographiques CL × séries temporelles / PdM

- Wu et al. (2025). *An Adaptive Continual Learning Method for Nonstationary Industrial Time Series Prediction*. IEEE Trans. Ind. Informatics.

Références bibliographiques CL × séries temporelles / PdM

- Karim (2025). *AI-Driven Predictive Maintenance for Solar Inverters*. [PdM solaire]